

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

§ 99. Свободные колебания в контуре без активного сопротивления

Электрические колебания могут возникать в цепи, содержащей индуктивность и емкость. Такая цепь называется колебательным контуром. На рис. 217, а изображены последовательные стадии колебательного процесса в идеализированном контуре с активным сопротивлением, равным нулю.

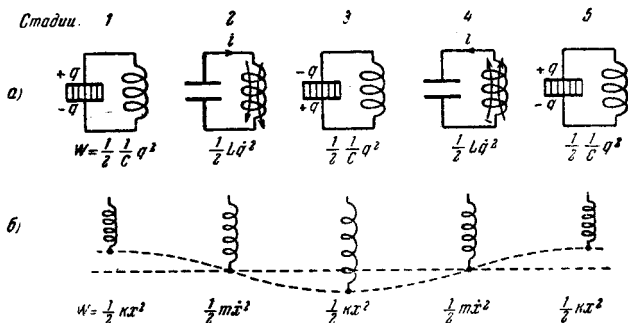


Рис. 217.

Для того чтобы вызвать колебания, можно присоединить отключенный от индуктивности конденсатор к источнику тока, вследствие чего на обкладках возникнут разноименные заряды величины q_m (стадия 1). Между обкладками возникнет электрическое поле, энергия которого равна $\frac{1}{2} \frac{1}{C} q_m^2$ [см. формулу (29.1)].

Если затем отключить источник тока и замкнуть конденсатор на индуктивность, емкость начнет разряжаться и в контуре потечет ток. В результате энергия электрического поля будет уменьшаться, но зато возникнет все возрастающая энергия магнитного поля, обусловленного током, текущим через индуктивность. Эта энергия равна $\frac{1}{2} Li^2$ [см. формулу (61.4)].

Так как активное сопротивление цепи равно нулю, полная энергия, слагающаяся из энергии электрического поля $\frac{1}{2} \frac{1}{C} q^2$ и энергии магнитного поля $\frac{1}{2} Li^2$, не расходуется на нагревание и будет оставаться постоянной. Поэтому в момент, когда напряжение на конденсаторе, а следовательно, и энергия электрического поля обращаются в нуль, энергия магнитного поля, а значит, и ток достигают наибольшего значения (стадия 2; начиная с этого момента ток течет за счет э. д. с. самоиндукции). В дальнейшем ток уменьшается и, когда заряды на обкладках достигнут первоначальной величины q_m , сила тока становится равной нулю (стадия 3). Затем те же процессы протекают в обратном порядке (стадии 4 и 5), после чего система приходит в первоначальное состояние (стадия 5) и весь цикл повторяется снова и снова. В ходе описанного процесса периодически изменяются (т. е. колеблются) заряд q на обкладках, напряжение U на конденсаторе и сила тока i , текущего через индуктивность. Колебания сопровождаются взаимными превращениями энергий электрического и магнитного полей.

На рис. 217, б колебаниям в контуре сопоставлены колебания пружинного маятника. Сообщению зарядов обкладкам конденсатора соответствует выведение маятника внешней силой из положения равновесия и сообщение ему первоначального отклонения x_m . При этом возникает потенциальная энергия упругой деформации пружины, равная $\frac{1}{2} kx_m^2$ [см. т. I, формулу (62.3)]. Стадии 2 соответствует прохождение маятника через положение равновесия. В этот момент квазиупругая сила равна нулю и маятник продолжает двигаться по инерции. К этому времени энергия маятника полностью переходит в кинетическую и определяется выражением

$\frac{1}{2} m \dot{x}^2$. Сопоставление дальнейших стадий предоставляем читателю.

Из сопоставления электрических и механических колебаний следует, что энергия электрического поля $\frac{1}{2} \frac{1}{C} q^2$ аналогична потенциальной энергии упругой деформации, а энергия магнитного поля $\frac{1}{2} L i^2$ аналогична кинетической энергии. Индуктивность L играет роль массы m , величина, обратная емкости $(1/C)$, — роль коэффициента жесткости k . Наконец, заряду q соответствует смещение маятника из положения равновесия x , а силе тока $i = \dot{q}$ — скорость $\dot{x}$. Как мы увидим ниже, аналогия между электрическими и механическими колебаниями распространяется и на описывающие их математические уравнения.

Во время колебаний внешнее напряжение к контуру не приложено. Поэтому падения напряжения на емкости $U_C = \frac{q}{C}$ и на индуктивности $U_L = L \frac{di}{dt}$ в сумме должны дать нуль

$$L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} = 0.$$

Разделив это выражение на L и заменив $\frac{di}{dt}$ через $\ddot{q}$ ($i = \dot{q}$), приходим к следующему уравнению:

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0. \quad (99.1)$$

Если ввести обозначение

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad (99.2)$$

уравнение (99.1) принимает вид

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0, \quad (99.3)$$

хорошо знакомый нам из учения о механических колебаниях [см. т. I, уравнение (62.6)]. Решением этого уравнения, как известно, является функция

$$q = q_m \cos(\omega_0 t + \alpha). \quad (99.4)$$

Таким образом, заряд на обкладках конденсатора изменяется по гармоническому закону с частотой,